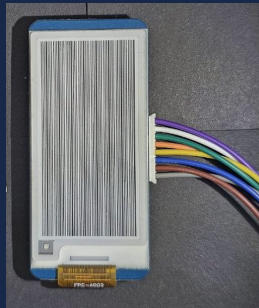


Оптимизация обновления электрофоретического дисплея

Хроян Георгий, магистратура, 1 курс

Факультет ВМК МГУ имени М. В. Ломоносова

2026



Проблема: обновление e-ink стоит дорого

- ▶ EPD: читалки, ценники, IoT-индикаторы — сегменты с критичным энергопотреблением
- ▶ Статичная картинка энергии не требует, **вся цена — в моменте обновления**
- ▶ Обновлением управляет **waveform** — программа импульсов напряжения (LUT контроллера)
- ▶ Заводские waveform консервативны: длинная осцилляция, запас по температуре

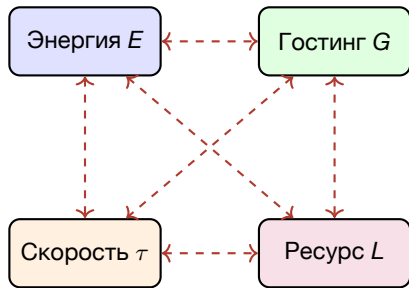
Вопрос работы

Сколько можно сэкономить, проектируя waveform *оптимально*, — и что говорит теория о форме оптимума?



Панель Waveshare 2.13" V4 (SSD1680) на стенде работы

Четыре конфликтующие цели и постановка



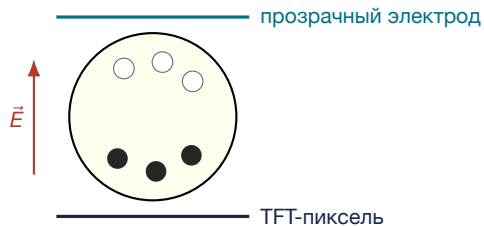
Попарные конфликты целей: единых «правильных весов» нет

Цель: модель и алгоритм оптимизации обновления EPD с Парето-границей компромиссов + проверка на физическом стенде. **Задачи:**

1. каскадная модель: физика $\rightarrow$ дискретная задача управления;
2. структурная теорема о форме оптимальной waveform;
3. алгоритм построения Парето-границы (E, G, τ) ;
4. аппаратный стенд и измерение энергии/качества;
5. валидация: полный и частичный режимы, динамический контент.

Физика панели: главное свойство — бистабильность

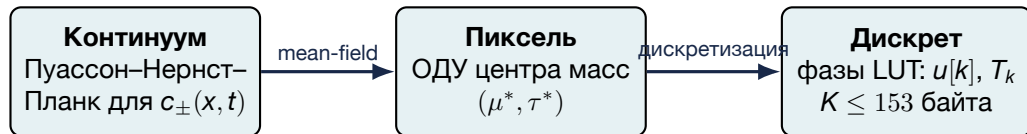
- ▶ Микрокапсула (~ 50 мкм): белые и чёрные заряженные частицы в вязкой жидкости; поле тянет их к электродам
- ▶ Состояние **бистабильно**: без напряжения частицы остаются на месте
- ▶ Следствие (подтверждено экспериментом):
итоговый цвет задаёт последняя фаза драйва, а не интеграл $\int V dt$
- ▶ Зарядовый баланс $|\sum V_k T_k| \leq \varepsilon$ нужен долговечности панели, а не перемещению



Белые частицы у верхнего электрода — пиксель белый;

смена полярности меняет цвет

Каскад моделей: от физики к дискретной задаче



Задача оптимального управления

$$\min_{(\mathbf{u}, \mathbf{T}) \in \mathcal{W}_{\text{cb}}(\varepsilon)} \alpha E + \beta G + \gamma \tau, \quad \left| \sum_k V(u[k]) T_k \right| \leq \varepsilon,$$

управление дискретно: $u[k] \in \mathcal{U}$ — аппаратные уровни напряжения SSD1680.

Энергия и латентность калибруются *на уровне панели*: $E(N)$, $\tau(N)$ по числу активных кадров.

Теорема 4.1 (структура оптимума)

Оптимальная по энергии waveform в классе $\mathcal{W}_{\text{cb}}(\varepsilon)$ — релейная (bang-bang), и число активных фаз ограничено:

$$K_{\text{eff}} \leq d_{\text{state}} + 2 = 4.$$

Теорема 4.2 (нижняя оценка энергии)

Для требуемого изменения отражательной способности G^* :

$$E^* \geq K_{\text{lower}} G^* \quad (\text{энергетический «пол», дешевле физически нельзя}).$$

- ▶ Доказательство: дискретный принцип максимума Понтрягина (Paruchuri, Chatterjee, 2019) + лемма о знакопеременах показательных сумм
- ▶ **Практический смысл:** вместо $\sim 10^{300}$ вариантов LUT достаточно перебрать формы с ≤ 4 переключениями — задача решается точно

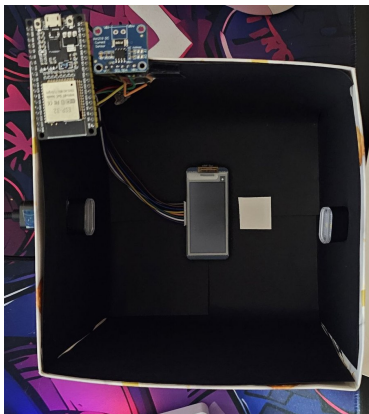
1. Сетка ограничений $(\varepsilon_G, \varepsilon_\tau)$ покрывает пространство компромиссов
2. В каждом узле: $\min E$ при $G \leq \varepsilon_G, \tau \leq \varepsilon_\tau$
3. Теорема 4.1 сводит узел к перебору малого числа кандидатов (≤ 4 переключений)
4. Недоминируемые точки $\rightarrow$
Парето-граница + waveform для каждой точки

После калибровки остаются два целочисленных параметра (T_c, T_d) : $\sim 10^3$ оценок модели, доли секунды на ПК.

Почему не генетика (NSGA-II)

Перебор при такой размерности *гарантирует* глобальный оптимум и детерминирован; метаэвристики дают лишь приближение без гарантий.

Тяжёлая оптимизация — однократно офлайн; в рантайме только выбор готовой LUT.



ESP32 DevKit V1 + Waveshare 2.13" V4 + INA219, камера IP Webcam

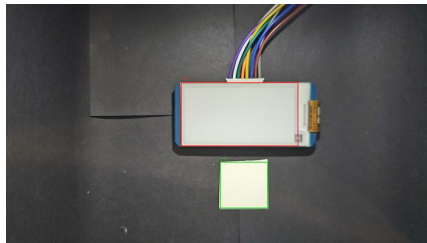
над панелью

- ▶ **ESP32:** мост USB↔SPI, бинарный протокол опкодов; запись кадра, LUT, benchmark-обновления
- ▶ **INA219:** питание панели идёт через шунт 0,1 Ом — ток обновления измеряется напрямую, $E = \int u i d t$
- ▶ **Камера + фотостанд:** контролируемый свет, ROI-выпрямление, нормировка по белому квадрату
- ▶ Заводские эталоны: **B0** (полный, OTP) и **B1** (быстрый, температурный трюк)

Метрика качества: выбрана эмпирически

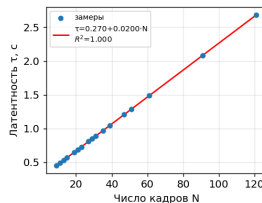
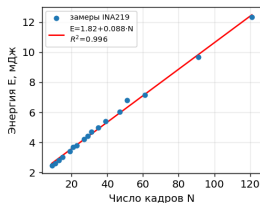
- ▶ Семь метрик-кандидатов проверены на монотонных сериях (контраст растёт с длительностью драйва)
- ▶ Пиксельно-точные (SSIM, региональный контраст) на мелких паттернах дают **отрицательную** корреляцию: субпиксельное рассогласование камеры
- ▶ Выбрана `otsu_gap` — разрыв средних яркостей классов Оцу: *не зависит от выравнивания*, $\rho = 0,94 \dots 1,00$ на всех сериях

$\text{otsu_gap} = |\mu_1(t^*) - \mu_0(t^*)|$ — насколько разделены тёмная и светлая популяции пикселей.



Кадр камеры: ROI панели и белый калибровочный квадрат

Калибровка панельной модели: $R^2 \approx 1$



Энергия и латентность линейны по числу кадров N

$$E(N) = 1,82 + 0,088 N \text{ мДж} \quad (R^2=0,996)$$

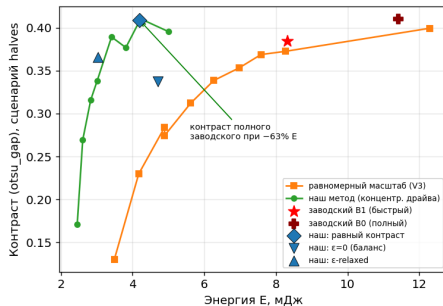
$$\tau(N) = 0,27 + 0,020 N \text{ с} \quad (R^2=1,000)$$

- ▶ Частота кадров из наклона:
 $f = 50,1$ Гц — совпала с допущением модели
- ▶ Контраст: насыщающаяся модель по фазам ($R^2=0,978$); осцилляция вчетверо слабее финального драйва
- ▶ У заводской полной waveform **74 % кадров — осцилляция**: главный резерв экономии

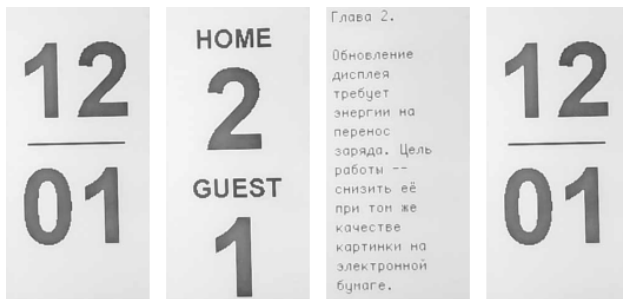
Главный результат: –50 % энергии при контрасте B0

Waveform	E , мДж	τ , с	контраст
Заводская полная (B0)	11,42	2,27	0,410
Заводская быстрая (B1)	8,33	1,75	0,385
Наша (равный контраст)	4,20	0,81	0,409
Наша ($\varepsilon=0$, безопасная)	4,71	0,89	0,338
Наша (ε -relaxed)	3,02	0,57	0,366

- ▶ –50 % энергии и –54 % латентности к B1 при контрасте уровня полного режима B0
- ▶ Строго DC-сбалансированный режим: –43 %
- ▶ Предсказание модели сходится с измерением в пределах 5 %



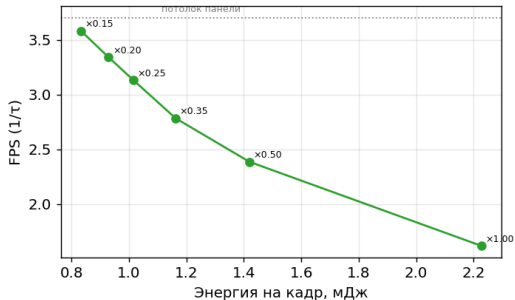
Наш метод доминирует над равномерным масштабированием заводской waveform на всём фронте



Часы, онлайн-табло, страница читалки: наш оптимум против заводского режима

- ▶ Визуально неотличимо от заводского полного обновления при вдвое меньшей энергии
- ▶ Переключение контента без очистки: остаточный след $< 1,5 \%$ у обоих — экономия не ухудшает ghosting
- ▶ Циклический тест (8 обновлений): накопления гостинга нет (0,099 против 0,105 у заводской)

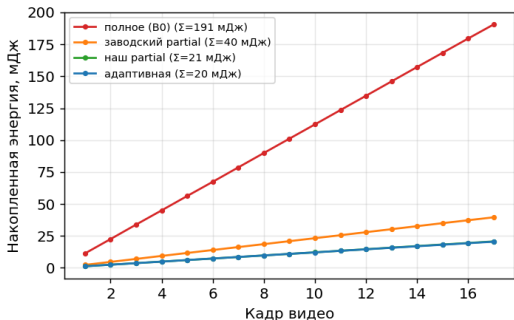
Частичный (безмерцательный) режим



Парето частичного режима «энергия на кадр — FPS»

- ▶ Обновляются только изменившиеся пиксели, без вспышки
- ▶ **0,8–2,3 мДж на кадр** — в 5–14 раз дешевле полного; до $\approx 3,6$ обновлений/с
- ▶ Заводская partial-waveform уже структурно минимальна (одна фаза драйва) — наш метод даёт не превосходство, а *выбор рабочих точек* на компромиссе энергия–скорость–контраст
- ▶ Потолок частоты задаёт среда e-ink ($\tau_0 \approx 0,27$ с накладных), а не TFT-подложка

Динамический контент: видео и пинг-понг



Накопленная энергия за сцену (множество Жюлиа, 17 кадров)

- ▶ Полное обновление: ≈ 191 мДж за сцену; заводской partial: 40; **наш partial и адаптивная политика: ≈ 21**
- ▶ Интерактивный пинг-понг: ≈ 3 кадра/с при 1,1 мДж против 1,6 кадра/с и 2,2 мДж у заводского partial
- ▶ **Адаптивная политика:** частичные обновления + наш экономный полный сброс по порогу гостинга



Кадры авто-игры на панели

Что переносится на другие EPD

- ▶ Метод оптимизирует waveform и не зависит от TFT-подложки (a-Si / IGZO / LTPS)
- ▶ Структурные результаты (релейность, $K_{\text{eff}} \leq 4$, ε -баланс, partial+сброс) применимы к любой электрофоретической матрице
- ▶ Панель-зависимы только калибровочные константы — перемеряются тем же стендом

Ограничения честно

- ▶ Одна панель 2.13", чёрно-белый режим
- ▶ Метрика интегральная (otsu_gap); пиксельно-точные недоступны из-за оптики
- ▶ Ресурс при ε -relaxed оценён на коротком горизонте (8 циклов); долгосрочные испытания — впереди
- ▶ Предел FPS задаёт физика среды: единицы герц

1. Дискретная задача оптимального управления обновлением EPD; доказаны структура bang-bang с $K_{\text{eff}} \leq 4$ и нижняя оценка $E^* \geq K_{\text{lower}} G^*$
2. Стенд (ESP32 + INA219 + фотометрия) и условие исполнения пользовательской waveform на SSD1680
3. Панельная модель откалибрована с $R^2 \approx 1$; учтена бистабильность
4. Измерено на железе: —50 % энергии и —54 % латентности при контрасте заводского полного режима; в DC-безопасном режиме —43 %
5. Частичный режим: 0,8–2,3 мДж/кадр (в 5–14 раз дешевле полного), адаптивная политика для динамики; оптимизация офлайн, в рантайме — выбор LUT

Спасибо за внимание!

Код, прошивка, данные измерений и сборка — в репозитории работы